

# 1. 项目定位与当前范围

可独立使用 · 结果可追溯 · 改善与达标分开

MotionLint：面向 AI 生成动作的自动质检、问题定位、有限修复与回归验证工具。在既有 HumanAction-Platform 上继续开发，InterGen 和 LODGE 作为生成后端；核心工具能够脱离生成环境在 CPU 上使用。

本稿是待团队审核的工程报告草稿，不是已经完成全部验收的比赛提交。当前包 0.4.0、规则 v4、修复算法 v4；真实准确性、人工语义和外部复现仍待验证。

| 环节        | 产物与决策                |
|-----------|----------------------|
| 动作导入 / 生成 | 统一关节、FPS、坐标轴及单位；记录来源 |
| 六项检测      | 问题类型、人物、关节、闭区间、数值与阈值 |
| 有限修复      | 接触锚定、IK、局部接缝；所有候选保留  |
| 全量复测      | 拒绝超界、骨长退步或新的严重问题     |
| 阶段复检      | 对真实导出的 BVH 与角色分别检测   |
| 复用交付      | CLI、规则、报告、示例和自动化质量门  |

已保存改动前的 v3 源码、依赖和结果。旧 15 条动作统一作为开发资料，不能称为独立盲测。当前新数据 30/30 条成功；开发集完整修复严格门仍为 0/11 PASS。

设计目的：帮助使用者知道哪里有问题、能否安全修复、最终导出是否仍有问题。总分改善不能代替整体达标，更不能代替动作语义与外观的人工评价。

## 2. 使用场景、已有方案与创新验证

目标用户：动作生成模型开发者、动画开发者、处理动作数据的学生和研究者。两位同学将分别完成“找到动作问题”和“判断修复是否退步”，记录实际用时、遗漏和错误判断；尚无实测用户成本和反馈。

| 比较对象     | 已有能力                        | 本项目的验证方向          |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| InterGen | 双人生成与模型评测                   | 多来源输入、逐区间定位、候选审计  |
| LODGE    | 音乐生成、脚滑指标、Foot Refine Block | 接触约束下的有界修复与全量回归拒绝 |
| PyMotion | BVH / FK / 旋转基础工具           | 质量门、报告及可自动化工作流    |
| Blender  | 动画编辑、重定向、人工观看               | 导出后实际骨架复检         |

三个有限主张：① 多来源统一检测并定位区间；② 接触约束的有限修复并拒绝退步；③ 对实际 BVH 与角色再次检查。均需对照实验和人工证据，不能把“调用开源生成模型”或“首次修复脚滑”作为原创结论。

人工任务采用不同、难度匹配的开发动作组，并交换工具使用顺序，减少记忆影响。原始标注页面不显示工具告警；两位同学独立完成全部新动作后，复核者才裁决分歧。

比较资料来自项目官方仓库及功能说明，不是完整文献综述。创新表述将随盲测结果收窄，不保证比赛奖项。

### 3. 检测与修复的工程约定

| 检测     | 物理含义与边界                     |
|--------|-----------------------------|
| 连续性    | 根步长 / 局部旋转步长；FPS 来自明确输入     |
| 骨架完整性  | 骨长变化、关节坍塌；需要可靠父子映射          |
| 脚滑     | 先估计支撑区间，再检查水平速度；不按低水平速度反推支撑 |
| 地面接触   | 显式地面优先；无接触标记时不把腾空自动算悬浮      |
| 骨架近距风险 | 头 / 手臂 / 躯干距离，不等于网格穿透       |
| jerk   | 按 FPS 的三次幂计算三阶位置差分，短序列未评估   |

脚滑比较固定原输入的支撑区间： $D = \sum ||p(t+1)-p(t)||$ （只取水平分量与原支撑相邻帧）。修复后不能通过重新判成腾空来隐去原脚滑。

按脚滑、接缝、局部碰撞的顺序尝试有限候选。接缝仅修改告警边界及告警通道，正常连续动作无需修复。每步关节位移界分别检查，总位移从最初输入计算并限制为 0.20 m。

骨长指标退步、新严重问题、超界或整体回归的候选拒绝；原输入不覆盖。区分无需修复、当前不支持、接受、拒绝和执行失败。实验消融放松指定机制，仅用于研究比较。

报告保留格式版本、规则版本 / SHA256、输入文件 SHA256、实际评估数组 SHA256、阶段和覆盖情况。未评估不能成为完整质量门 PASS。不同规则报告拒绝直接比较，必须统一规则重新检测。

LODGE 在本机使用已获许可的 SMPL-X 几何；无模型时使用固定代理并记录来源。跨机器比较须统一几何条件，模型文件不随核心包分发。

## 4. 可控缺陷验证

自制 22 关节骨架，六类缺陷 × 三个强度 × 五组种子 = 90 条，另加 30 条无注入对照，共 120 条。保存注入区间、关节、强度及输入哈希；独立计算核只读取数组和注入清单，不导入 MotionLint 检测器。

| 检测项                 | TP / FP / FN | Precision | Recall | F1   |
|---------------------|--------------|-----------|--------|------|
| temporal_continuity | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |
| skeleton_integrity  | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |
| foot_sliding        | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |
| ground_contact      | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |
| collision           | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |
| motion_jerk         | (15, 0, 0)   | 1.00      | 1.00   | 1.00 |

宏平均 F1 = 1.00。同类型、同人物，区间 IoU  $\geq 0.5$ ，采用一对一最大匹配，不能用一个预测重复命中多个真值。

明确限制：集合围绕单一程序姿态构造、缺陷较清楚，变化主要是体型与注入位置。只评估注入的目标检测项，其他附带异常未标注为负例；干净对照分别参加六项检测。

所有命中时 bootstrap 区间退化为 [1,1]，这反映该可控集合，不能证明对真实动作泛化。可控 F1 不是人工确认的准确率，更不是“真实动作 100% 准确”。

规则哈希：7d6d4d874313f8839eedf8a31623dbf571a393f9c6744e8e534b319ad8060fc3。对应结果与独立数值核验位于 reports/first\_prize/controlled。

## 5. 新生成动作、人工真值与盲测

| 来源       | 数量与划分           | 固定条件                                                      |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| InterGen | 8 类 × 3 种子 = 24 | 握手、击掌、挥手、并行走、舞蹈、鞠躬、指向、侧移；180 帧 / 30 FPS                   |
| LODGE    | 6 条真实音乐 = 6     | Kevin MacLeod, Incompetech CC BY 4.0；36 秒输入；API 未控制生成随机种子 |
| 总体       | 开发 11 / 盲测 19   | 提示词类别、音乐输入在检测前冻结划分；未查看盲测告警                                |

全部 30 条成功生成，保留 13 次 LODGE 历史失败尝试。局部补丁解决歌曲编号被字母 g 截断的拼接错误；内存映射后仍出现过一次检查点加载访问异常，不声称崩溃根因完全消除。

全部 30 个视频完整解码，帧数匹配原数组。InterGen 为 180 帧 / 6 秒；LODGE 为 1024 帧 / 34.133 秒，36 秒音乐最后约 1.867 秒未覆盖，不能声称完整音乐覆盖。

两位同学独立标注类型、人物、关节、闭区间及不确定/预期接触，再由复核者记录裁决。检测报告不能充当真值。工具已支持恢复自己的标注、生成待裁决表、核验标注输入哈希、FPS 与人物数量。

真实准确率、一致性、语义保持及按动作样本 bootstrap 范围均待人工完成，当前不填数值。开发集校准结束后冻结代码/规则，再执行盲测。后续若查看盲测后继续调参，需另建测试集。

固定六条盲测原动作额外导出 BVH 和最终 Kenney 角色，审计四个阶段与视频完整性；这些导出不能重复计为新增样本。目前只有阶段清单与审计工具，尚未完成新盲测阶段实验。

## 6. 开发集对照与消融结果

固定 11 条开发输入，在同一 v4 规则下比较六种方法，共 66 组。冻结 v3 算法产生的候选重新以 v4 检查，未直接相减不同规则总分。

| 方法       | 支撑距离降低中位数 | 严格 PASS | 回归数 | 最大位移 m |
|----------|-----------|---------|-----|--------|
| 不修复      | 0.00%     | 0/11    | 0   | 0.000  |
| 五帧均值平滑   | 0.76%     | 0/11    | 1   | 0.095  |
| 冻结 v3 算法 | 34.48%    | 0/11    | 3   | 0.170  |
| 完整 v4 流程 | 26.66%    | 0/11    | 0   | 0.154  |
| 去掉接触约束   | 15.86%    | 0/11    | 0   | 0.150  |
| 去掉回归拒绝   | 34.48%    | 0/11    | 3   | 0.168  |

完整流程尝试 148 个候选，其中 74 个符合接受条件、74 个拒绝，执行失败 0 个。候选数不等于动作数，每步仅选择一个最终候选；原问题与残余问题保留。

结果表明约束会限制物理改善幅度，同时减少按当前规则识别的回归；尚不能证明视觉自然或语义保持。总体回归不是全部指标绝对不下降的声明，具体拒绝规则和小幅波动均可复查。

本表的滑动距离统计包含所有原支撑距离非零的开发动作，尚无人工确认的脚滑子集，不能直接宣称已达到真实脚滑修复验收目标。严格门均 0/11，保留全部失败。

完成 3 组开发提示词的三种子质量排序，与固定第一条选择对照；人工提示词语义检查待完成。去掉导出复检的第三项消融须在六条实际导出后计算，当前没有结果。

## 7. 独立安装、自动化与开放边界

完整本机 Python MotionLint 回归：81 项通过；时间轴人物区分与前端生产构建通过。两个仓库外的 Windows 新环境分别安装 wheel，核心 9 项测试通过；生成服务模块不可导入，示例检查/修复/比较正常执行。

| 验证环境                   | 实际状态                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.10.20 / Windows      | 安装后 9 项核心测试通过；预期 CLI 退出码 0 / 1 / 1 / 1                 |
| 3.11.15 / Windows      | 安装后 9 项核心测试通过；预期 CLI 退出码 0 / 1 / 1 / 1                 |
| Linux / GitHub Actions | 已配置 Linux + Windows、Python 3.10 + 3.11；远程未执行，Linux 未实测 |
| 外部同学安装                 | 待真实安装与反馈，不用开发者新环境替代                                    |

核心命令保留 check / repair / compare / batch，统一 --config；BVH 使用显式单位、轴和映射。退出码：0 通过，1 质量失败或回归，2 输入或运行错误。报告可以随 GitHub Actions 保存，正式门不吞掉失败退出码。

0.4.0 wheel、源码及证据均为本地审阅候选，尚未发布。新增纯自研且权属确认的部分拟采用 MIT；遗留连续性/手臂辅助代码与代理骨架数值需审核，不能把整个上游改为 MIT。

权重、SMPL-X、FBX、真实数据/音乐不进入核心公开候选。音乐输入另有 CC BY 4.0 署名；默认角色使用 Kenney CC0，奶龙仅为本地扩展。上游补丁保存但未发送，不能称为已获社区采纳。

## 8. 限制、剩余验收与答辩依据

当前不能回答“真实动作准确率有多高”或“已获得一等奖标准”。缺少独立人工真值、用户任务计时、语义比较、外部安装、新六条最终导出及完整盲测。所有指标均保留其集合、规则与阶段条件。

剩余顺序：独立标注和用户任务 → 开发集纠错/校准 → 冻结规则 → 19 条盲测及人工一致性 → 六条阶段审计与第三项消融 → 外部安装反馈 → 权利确认及公开 → 正式材料审核、录制与提交。

答辩准备：为何先用可解释规则？如何获得人工真值与区间匹配？骨架近距和网格穿透有何差异？为何改善候选会被拒绝？核心工具如何脱离模型独立使用？每个回答需引用对应源码、冻结输入和机器记录。

AI 辅助说明：代码、测试、文档及实验工具使用 AI 辅助开发；已执行自动测试、实际生成和文件验证。团队实际分工、成员审阅及用户反馈尚需团队据实补充，不把未发生的审阅写成完成。生成模型来自开源上游，没有重训声明。

正式材料需按赛事规范最终人工核验：报告 PDF  $\leq 10$  MB，正文建议  $\leq 15$  页；视频 MP4 3-5 分钟、 $\leq 300$  MB；不得出现学校和指导教师信息。本稿尺寸/页数自动检查，最终视频及提交仍待审核。

来源：AIC 赛道说明 <https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/4924.html>；官方规则附件链接见 Markdown 正文。InterGen: <https://github.com/tr3e/InterGen>；LODGE: <https://github.com/li-ronghui/LODGE>；PyMotion: <https://github.com/UPC-ViRVIG/pymotion>；音乐许可：<https://incompetech.com/music/royalty-free/licenses/>。